Import des packages

In [2]:
```
import scipy.stats as st
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams.update({
    "text.usetex": True,
    "font.family": "Helvetica"
})
from matplotlib.markers import MarkerStyle
```

Variables aléatoires continues

Modèles de distribution pour VA continues qui peuvent vous être utiles sur **scipy.stats**:

- **norm**: VA continue de densité de probabilité **normale**
- **t**: VA continue de densité de probabilité **Student**'
- **uniform**: VA continue de densité de probabilité **uniforme**
- **chi2**: VA continue de densité de probabilité **chi 2**
- **expon**: VA continue de densité de probabilité **exponentielle**
- **f**: VA continue de densité de probabilité **F**
- **gamma**: VA continue de densité de probabilité **gamma**

Définir un modèle de distribution

In [ ]:
```
model = st.(nom d'un modèle ci-dessus sans parenthèses)(définir entre parent
```

Exemple: calcul de la densité de probabilité de la loi normale N(4,10) au point x

In [ ]:
```
model = st.norm(loc=4, scale=10).pdf(x)
```

Calculer les fonctions de densité et de répartition

In [6]:
```
# X est une VA continue de loi normale d'espérance 4 et de variance 10
x = np.arange(-100.,100.,.1) # Domaine de définition de X (Valeurs possibles
```

```
# densité de probabilité ----> PDF
f_X = st.norm(loc=4, scale=10).pdf(x)

# fonction de répartition de probabilité ----> CDF
F_X = st.norm(loc=4, scale=10).cdf(x)
```

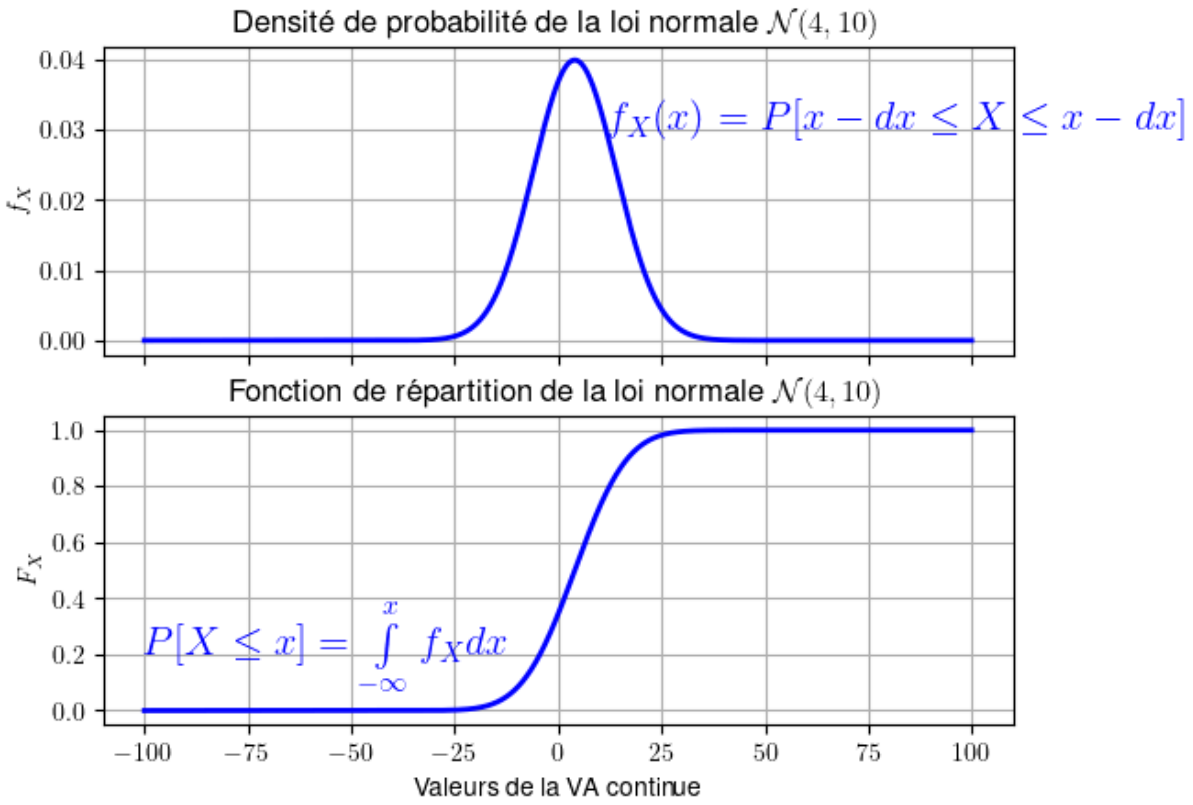
Représenter graphiquement

In [7]:
```
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1,sharex=True,sharey=False)

ax1.plot(x, f_X, 'b', lw=2)
# ax1.set_xlabel('Valeurs de la VA continue')
ax1.set_ylabel('$f_X$')
ax1.set_title(r'Densité de probabilité de la loi normale $\mathcal{N}(4,10)$
ax1.grid('on')
ax1.text(12, 0.03, r'$f_X(x) = P[ x-dx \leq X \leq x-dx]$', fontsize=16, col

ax2.plot(x, F_X, 'b', lw=2)
ax2.set_xlabel('Valeurs de la VA continue')
ax2.set_ylabel(r'$F_X$')
ax2.set_title(r'Fonction de répartition de la loi normale $\mathcal{N}(4,10)
ax2.grid('on')
ax2.text(-100, 0.2, r'$ P[X \leq x] = \int\limits_{-\infty}^x f_X dx$', font
```

Out[7]:
```
Text(-100, 0.2, '$ P[X \\leq x] = \\int\\limits_{-\\infty}^x f_X dx$')
```



Calcul de l'antécédent de la fonction de répartition

i.e. Trouver x tel que $P[X \leq x] = y = F_X(x)$ avec y fixé

In [ ]:
```
y = 0.87
antecedent = st.norm(loc=4, scale=10).ppf(y)
```

Variables aléatoires discrètes

Modèles discrets qui peuvent vous êtes utiles sur scipy.stats:

- **bernoulli**: une variable aléatoire discrète de **Bernoulli**
- **binom**: une variable aléatoire discrète de **Binomiale**
- **poisson**: une variable aléatoire discrète de **Poisson**
- **randint**: une variable aléatoire discrète **uniforme**

Définir un modèle de distribution pour la VA discrète

In [ ]:
```
model = st.(nom d'un modèle ci-dessus sans parenthèses)(définir entre parent
```

Exemple: calcul la probabilité de la loi binomiale B(10,0.2) au point x

In [ ]:
```
model = st.binom(10, 0.2).pmf(x)
```

Calculer les fonctions de densité et de répartition

In [3]:
```
# X est une VA discrete de loi binomiale de paramètres n=10 et p=0.2

x = np.arange(-2,11, 1) # Domaine de définition de X (Valeurs possibles de l

# loi de probabilité ----> PMF
p_X = st.binom(10, 0.2).pmf(x)

# fonction de répartition de probabilité ----> CDF
F_X = st.binom(10, 0.2).cdf(x)
```

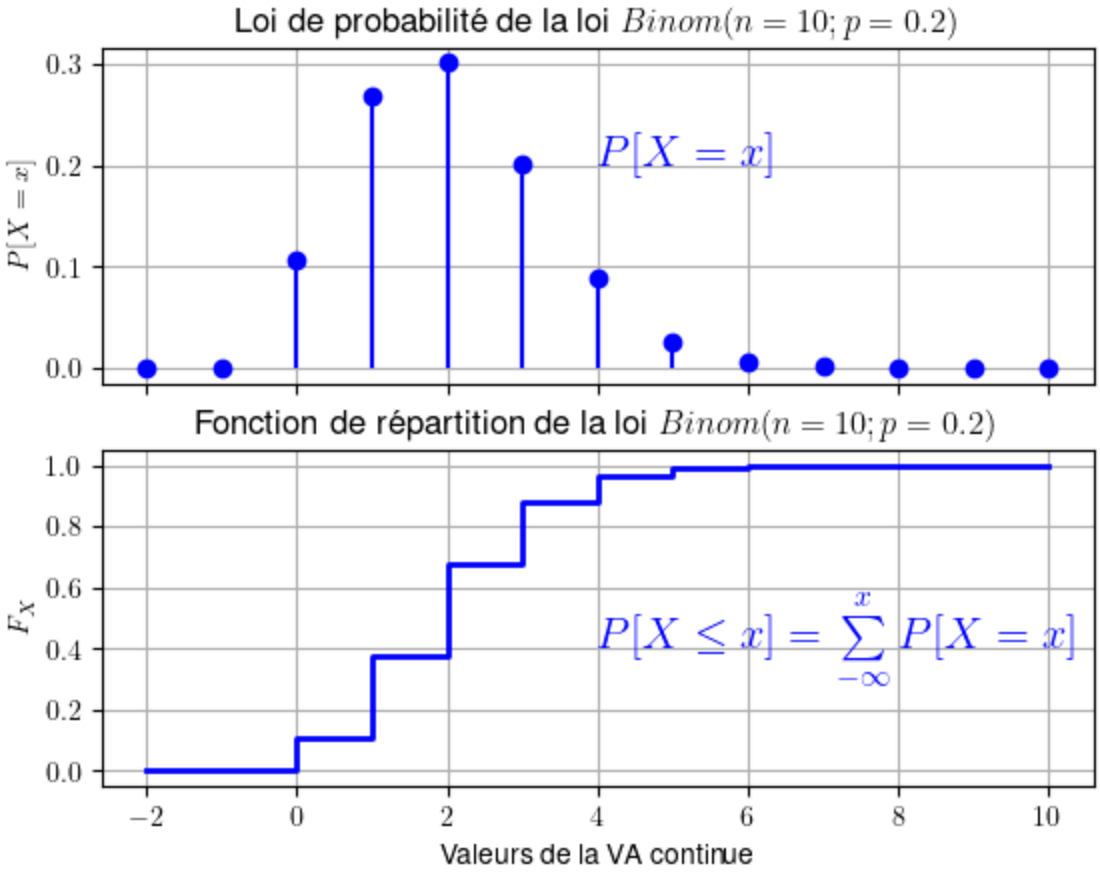
Représenter graphiquement

In [4]:
```
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1,sharex=True,sharey=False)

ax1.stem(x, p_X, 'b', basefmt=" ")
ax1.set_ylabel('$P[ X = x]$')
ax1.set_title(r'Loi de probabilité de la loi $Binom(n=10; p=0.2)$')
ax1.grid('on')
ax1.text(4, 0.2, '$P[ X = x]$', fontsize=16, color='b')

ax2.step(x, F_X, 'b', lw=2, where='post')
ax2.set_xlabel('Valeurs de la VA continue')
ax2.set_ylabel('$F_X$')
ax2.set_title(r'Fonction de répartition de la loi $Binom(n=10; p =0.2)$')
ax2.grid('on')
ax2.text(4, 0.4, r'$ P[X \leq x] = \sum\limits_{-\infty}^x P[ X = x] $', for
```

Out[4]:
```
Text(4, 0.4, '$ P[X \\leq x] = \\sum\\limits_{-\\infty}^x P[ X = x] $')
```



Calculer l'antécédent de la fonction de répartition

i.e. Trouver x tel que $P[X \leq x] = y$ avec y fixé

In [ ]:
```
y = 0.87
antecedent = st.binom(10, 0.2).ppf(y)
```